

História Econômica Geral II

Bisão, reservas e allotment

FGV EPGE

Roteiro da aula

- **Feir, Gillezeau e Jones (2024)**: a quase extinção do bisão e seus efeitos sobre nações indígenas.
- **Dippel (2014)**: coexistência forçada e desenvolvimento em reservas nativo-americanas.
- **Dippel, Frye e Leonard (2024)**: discricionariedade burocrática na implementação do allotment.

A quase extinção do bisão

Feir, Gillezeau e Jones (2024)

In the late nineteenth century, the North American bison was brought to the brink of extinction in less than two decades. We demonstrate that the loss of the bison had immediate, negative consequences for the Native Americans who relied on them and ultimately resulted in a persistent reversal of fortunes. Once amongst the tallest people in the world, the generations of bison-reliant people born after the slaughter lost their entire height advantage. By the early twentieth century, child mortality was 16 percentage points higher and the probability of reporting an occupation 19 percentage points lower in bison nations compared with nations that were never reliant on the bison. Throughout the latter half of the twentieth century and into the present, income per capita has remained 25% lower, on average, for bison nations. This persistent gap cannot be explained by differences in agricultural productivity, self-governance, or application of the *Dawes Act*. We provide evidence that this historical shock altered the dynamic path of development for formerly bison-reliant nations. We demonstrate that limited access to credit constrained the ability of bison nations to adjust through re-specialization and migration.

Key words: North American bison, Buffalo, Extinction, Economic history, Native Americans, Indigenous, Income shock, Intergenerational mobility

JEL codes: I15, J15, N31, N32, O10

“But when the buffalo went away the hearts of my people fell to the ground, and they could not lift them up again.” (Chief Crow Plenty-Coups quoted in [Lindermann \(1930, p. 169\)](#))

Pergunta

- O artigo estuda o efeito da perda rápida de um recurso central para várias nações indígenas da América do Norte.
- O evento é a quase extinção do bisão no fim do século XIX.
- O foco empírico é comparar nações historicamente dependentes do bisão com nações que não eram dependentes.
- Os resultados acompanham saúde, ocupações, renda, população, migração e crédito.

O choque

- O estoque de bisões caiu de aproximadamente 8 milhões para menos de 500.
- A queda relevante para o artigo ocorre em menos de duas décadas.
- Para muitas nações, o bisão era fonte de comida, roupa, moradia, cobertores e ferramentas.
- A perda eliminou uma base produtiva inteira.

Contexto histórico

- A pressão sobre os rebanhos aumentou com caça comercial, expansão ferroviária, colonização e demanda por couro.
- Em algumas áreas, o declínio foi gradual; em outras, a perda foi concentrada no período da matança rápida.
- A mobilidade indígena era restrita por agentes federais e pela política de reservas.
- A substituição ocupacional também era limitada: agricultura era a atividade promovida pelo BIA.

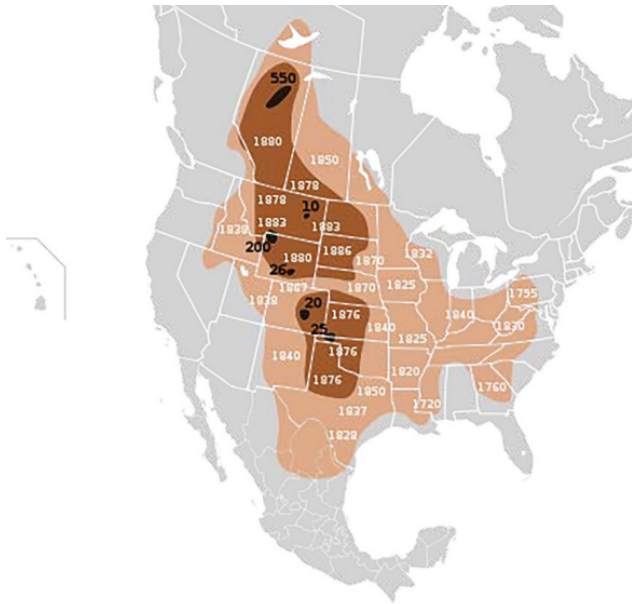


FIGURE 1
The North American bison's range in 1730, 1870, and 1889



Medida de tratamento

- A primeira condição é geográfica: a terra ancestral da nação se sobrepõe à região da matança rápida.
- A segunda condição é econômica: o bisão aparece como fonte primária de alimento nos volumes do *Handbook of North American Indians*.
- O tratamento combina as duas condições: exposição à matança e dependência histórica do bisão.
- O grupo de controle principal são nações que nunca foram dependentes do bisão.



Notes: This figure displays a digital reproduction of detailed regional maps of traditional Indigenous territories from the “General Ethnic Map of Native North America ca A.D. 1600” from Martin and O’Leary (1990).

Dados

- Altura: dados antropométricos coletados por Franz Boas entre 1888 e 1903.
- Censo de 1900: mortalidade infantil, fecundidade, composição por sexo e ocupações.
- Renda: relatórios do Indian Affairs, censos decenais e ACS, de 1945 a 2019.
- Mecanismos: bancos, população, manufatura, migração, educação, ocupação e fontes de renda.

TABLE 1
Summary statistics for pre-1900 outcomes and controls by exposure to the rapid slaughter

	Exposed to Slaughter (1)	Not Bison-Reliant (2)	Difference (3)
<i>Panel A: Nation Level Characteristics</i>			
EA Fully/Partly nomadic	0.609 (0.499)	0.245 (0.432)	-0.363**
EA Historic Centralization	0.565 (0.507)	0.500 (0.502)	-0.065
EA Wealth Differences	0.130 (0.344)	0.340 (0.476)	0.209*
Log Population as of 1500	6.111 (1.645)	5.005 (2.615)	-1.105*
Log Ruggedness	2.756 (0.885)	3.331 (1.105)	0.575*
Observations	23	106	129
<i>Panel B: Franz Boas Data</i>			
Standing Height (CM)	156.58 (18.24)	150.56 (20.64)	-6.02***
Male Standing Height (CM) pre-slaughter	171.25 (6.42)	168.62 (6.56)	-2.63***
Female Standing Height (CM) pre-slaughter	158.82 (5.35)	155.95 (5.57)	-2.87***
Female	0.34 (0.47)	0.41 (0.49)	0.07***
Observations	2753	6238	8991
<i>Panel C: IPUMS 1900 Historical Over-Samples—Women</i>			
% of Children Surviving	0.76 (0.25)	0.83 (0.22)	0.07***
Children ever born	4.93 (2.61)	4.68 (2.47)	-0.25**
Observations	1366	2412	3778
<i>Panel D: IPUMS 1900 Historical Over-Samples—Men</i>			
Std Occupational Score	0.03 (0.75)	0.49 (0.64)	0.45***
Has an Occupation	0.52 (0.40)	0.87 (0.33)	0.35***
In Agriculture	0.42 (0.49)	0.59 (0.49)	0.17***
Observations	2439	4411	6850

Tabela 1: diferenças iniciais

- As nações expostas eram mais prováveis de serem parcial ou totalmente nômades.
- Tinham menos distinções de riqueza e maior população estimada em 1500.
- Antes da matança, homens e mulheres de nações dependentes do bisão eram mais altos.
- Em 1900, o grupo exposto já mostra menor sobrevivência infantil, menor escore ocupacional e menor probabilidade de relatar uma ocupação.

Altura: desenho empírico

- A estratégia é uma diferença-em-diferenças por coorte de nascimento.
- O tratamento é nascer depois da eliminação prática do bisão em uma nação dependente do bisão.
- As regressões incluem efeitos fixos de nação, idade, coorte de nascimento e ano da pesquisa.
- Controles adicionais variam por coorte e capturam ferrovias, cessões de terra, guerras, densidade de colonos, geografia e cultura.

Tabela 2: altura

- Depois de 1886, a altura das nações expostas cai cerca de 2–3 cm em relação ao grupo de controle.
- A especificação principal indica uma queda de 2,62 cm.
- Em z-score de altura por idade, a queda relativa chega a 0,32 desvio-padrão.
- Os resultados aparecem também quando a amostra fica restrita a pessoas entre 5 e 20 anos.

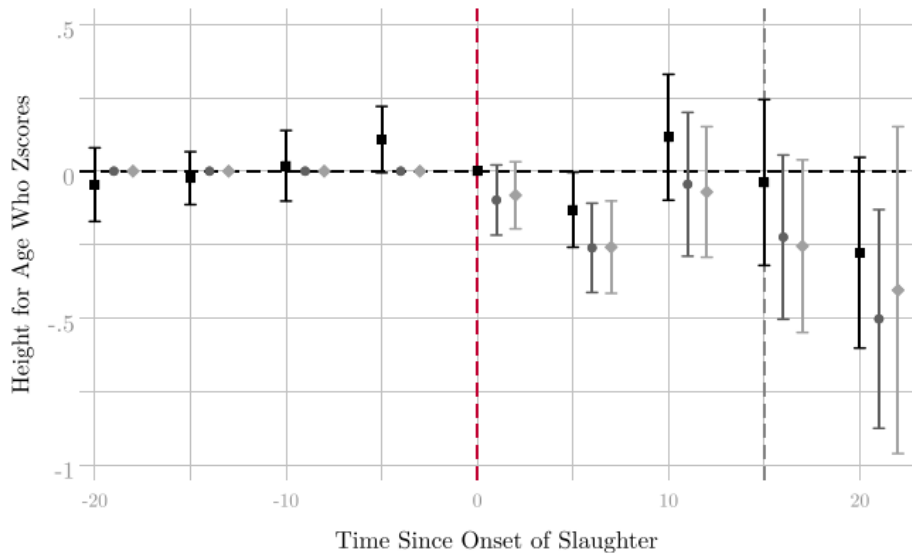


Figura 2: estudo de eventos

- As coortes anteriores à matança não mostram diferenças estatisticamente relevantes de tendência.
- As coortes posteriores ao início da matança mostram queda relativa na altura ajustada por idade.
- A especificação preferida permite tendência linear prévia diferenciada.
- A especificação com controles culturais, coloniais e geográficos preserva pontos estimados similares.

Boas: duas ressalvas

- A primeira ressalva é viés de sobrevivência: mortalidade infantil maior pode fazer a queda de altura observada subestimar o efeito.
- A segunda é seleção na amostra de Boas: a amostra pode não representar todos os estratos da população.
- O artigo trata a primeira ressalva com dados de mortalidade no Censo de 1900 e exercícios de limites.
- A segunda ressalva exige que a seleção não varie diferencialmente por coorte, tratamento e covariáveis.

Figure A3: Event Study Coefficients Indicating the Relative Declines in Height of those Exposed to the Rapid Slaughter.

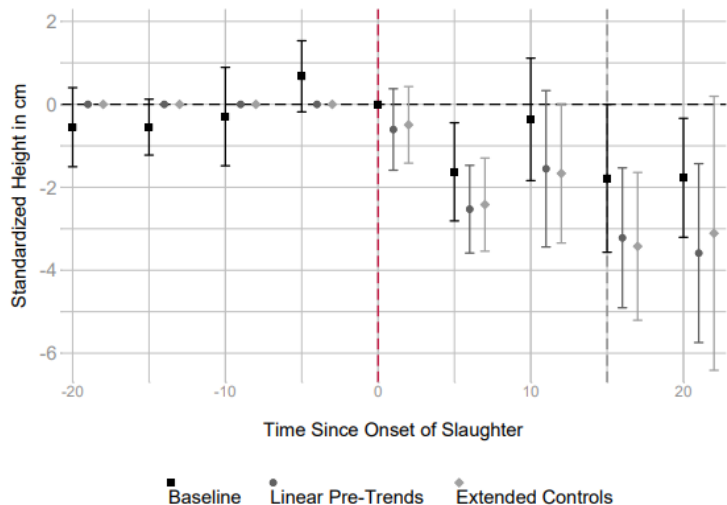
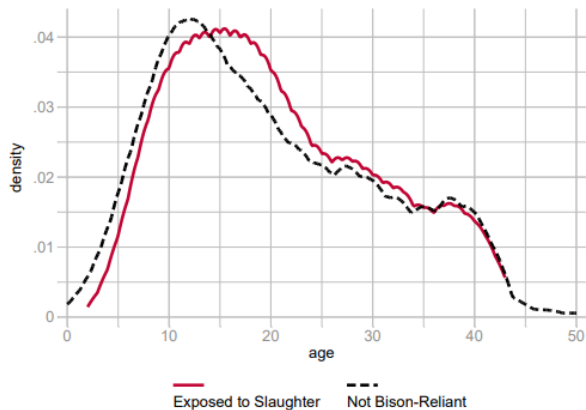


Figure A4: The Age Distributions of Individual Heights by Exposure to the Slaughter



as: This figure displays the age distribution of individuals who were from nations that were exposed to the ghter and those that were not bison-reliant. The sample sizes of individuals exposed to the slaughter and e that were not bison-reliant are $N=2,753$ and $N=6,238$, respectively. The data are from Franz Boas' sample ividual heights, collected between 1890 and 1901.

Figure A5: Heights by Age and Birth Cohort

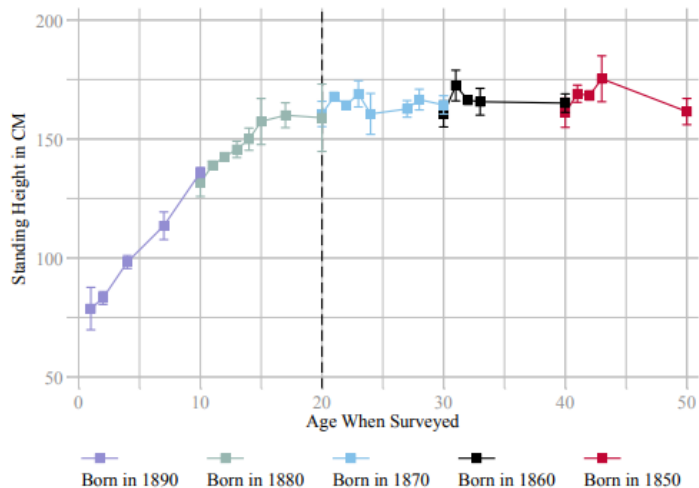


Tabela 3: mulheres e crianças

- Mulheres expostas têm proporção de filhos sobreviventes cerca de 10 p.p. menor.
- Entre mães nascidas depois do início da matança, o coeficiente chega a 15,5 p.p.
- Não há aumento de fecundidade em resposta à mortalidade maior.
- Coortes nascidas depois da matança são mais prováveis de serem femininas, consistente com privação materna.

Tabela 3: homens e ocupações

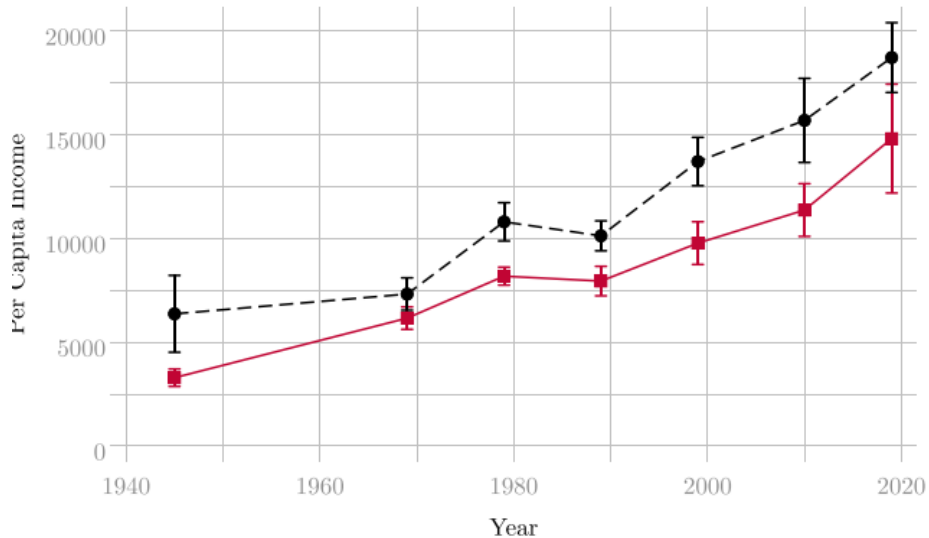
- Homens de nações expostas têm escores ocupacionais menores em 1900.
- A diferença aparece também para homens nascidos depois do início da matança.
- A probabilidade de reportar alguma ocupação é cerca de 19 p.p. menor.
- Condicional em reportar uma ocupação, o escore ocupacional não difere de forma relevante.

Resultados de apêndice: altura e ocupações

- A Tabela A5 calcula limites para o efeito sobre altura usando uma mortalidade de 15%.
- Se os que morreram estivessem no percentil 20 da distribuição de altura, o efeito de -2,62 cm fica entre -3,5 cm e -2,02 cm.
- A Tabela A6 mostra efeitos ocupacionais ainda maiores quando o grupo de comparação são brancos geograficamente próximos.
- A Tabela A7 indica que a diferença em ocupações não vem de campos deixados em branco pelo recenseador.

Renda no longo prazo

- A pergunta passa a ser se as nações dependentes do bisão se ajustaram ao longo do tempo.
- A unidade empírica é a reserva ou a nação associada à reserva.
- A variável principal é renda per capita de nativo-americanos vivendo dentro dos limites da reserva.
- A janela cobre 1945, 1970, 1980, 1990, 2000, 2007–2012 e 2015–2019.



Exposed to Slaughter



Not Bison Reliant

Figura 3: renda

- As nações expostas têm renda sistematicamente menor entre 1945 e 2019.
- O gráfico não mostra convergência clara.
- A diferença aparece ao longo da segunda metade do século XX e permanece nos dados recentes.
- O artigo interpreta esse padrão como persistência do choque sobre a trajetória de desenvolvimento.

Tabela 4: resultado principal de renda

- Na especificação básica, a renda das comunidades expostas é cerca de 25% menor.
- O coeficiente de base é -0,247 em log de renda per capita.
- Em dólares de 2010, a diferença corresponde a aproximadamente US\$ 3.100 por ano.
- A média de renda per capita em reservas na amostra é US\$ 11.781.

Tabela 4: controles históricos

- O resultado permanece com controles geográficos, incluindo ruggedness, área e latitude.
- Permanece com controles culturais, incluindo nomadismo, distinções de riqueza e densidade populacional histórica.
- Permanece com controles coloniais, incluindo coexistência forçada, centralização histórica, ferrovias, cessões de terra e densidade de colonos.
- Permanece com controles de batalhas anteriores à matança e distância de deslocamento.

Tabela 4: explicações alternativas

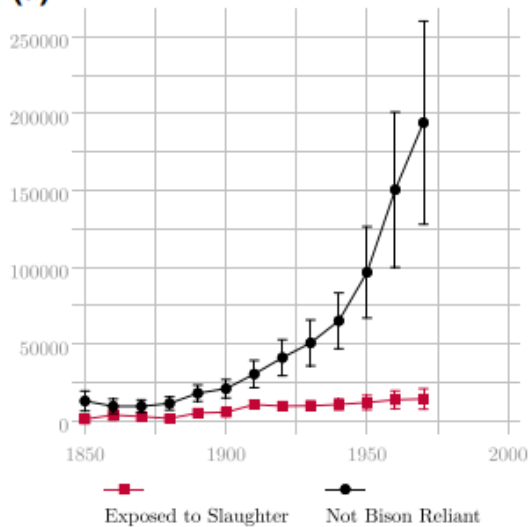
- O Dust Bowl não explica a diferença de renda.
- Valor de produtos animais, valor de lavouras e proporção de terra de alta qualidade agrícola não eliminam o resultado.
- Controles para aplicação do Dawes Act e fractionated ownership não eliminam o resultado.
- Controles para IRA, self-governance agreements e compactos de serviços também não eliminam o resultado.

Resultados de apêndice: renda

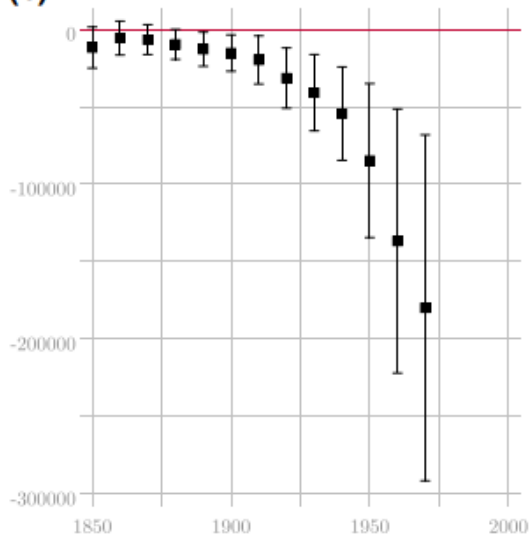
- A Tabela A8 usa custo de viagem entre terras ancestrais e cidades historicamente importantes para o comércio de mantas de bisão.
- Os instrumentos são fracos, mas o efeito estimado continua grande e estatisticamente significativo.
- A Tabela A9 trata autocorrelação espacial.
- Os resultados não mudam com controles geográficos, efeitos fixos de estado, lags espaciais ou erros-padrão de Conley.

Mecanismo: trajetória regional

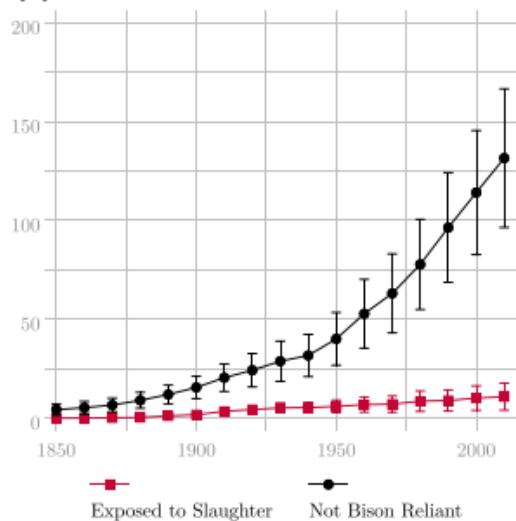
- A seção de mecanismos pergunta por que fatores de produção não se ajustaram mais rapidamente.
- O argumento empírico passa por população, desenvolvimento financeiro, especialização ocupacional e migração.
- A hipótese operacional é que acesso inicial a crédito facilitou ajuste para alguns grupos expostos.
- Os resultados são apresentados como evidência sobre canais de persistência, não como um único experimento separado.

(a)

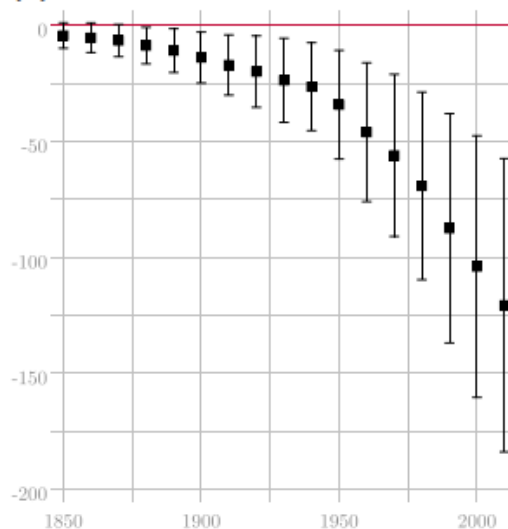
White Population

(b)

White Population

(c)

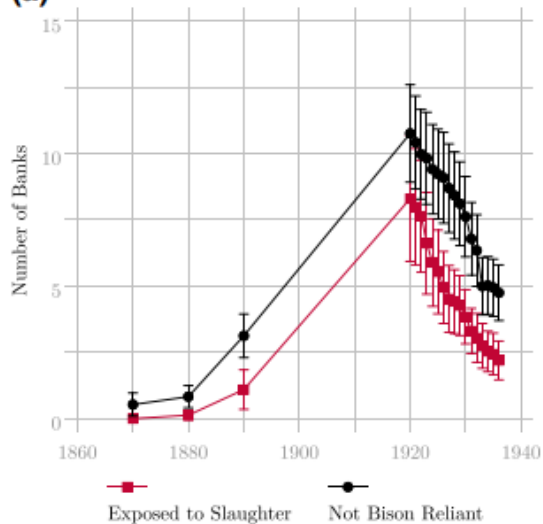
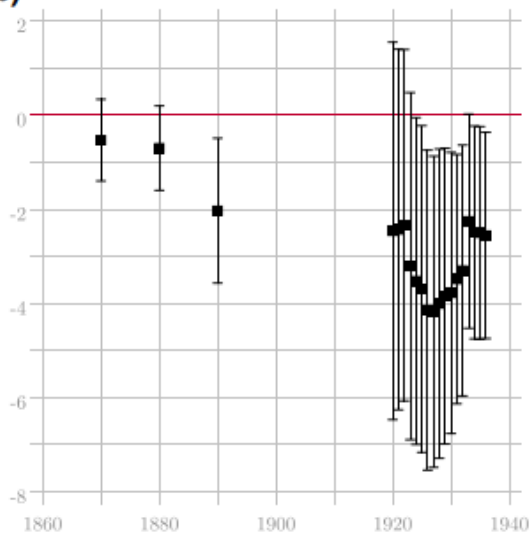
Population Density

(d)

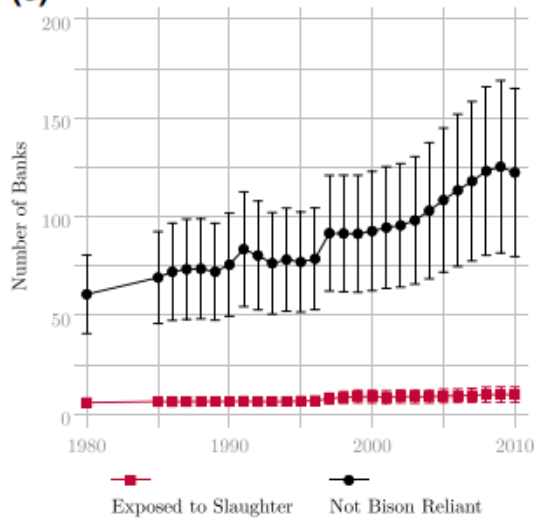
Population Density

Figura 4: população

- Até 1890, regiões expostas e não expostas tinham população branca e densidade similares.
- Depois da virada do século XX, as trajetórias divergem.
- As regiões não dependentes do bisão atraem mais população.
- O padrão é consistente com menor atratividade econômica das regiões que perderam a base produtiva.

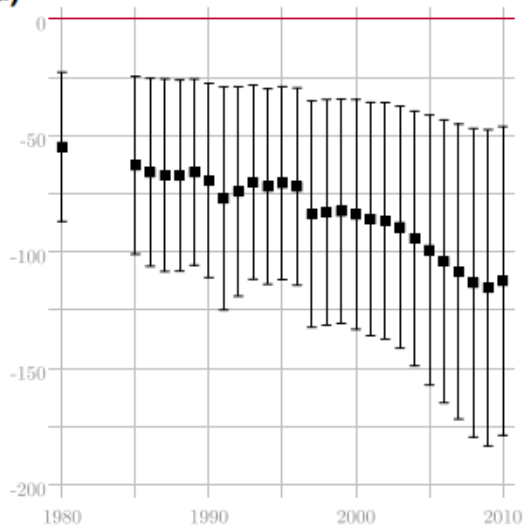
(a)**(b)**

(c)



Number of Banks, Post-Depression

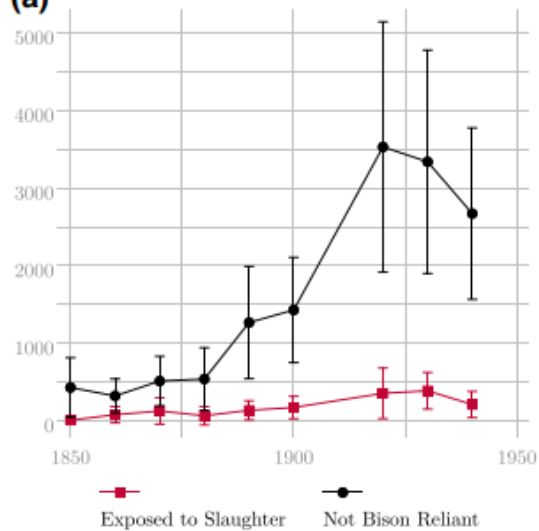
(d)



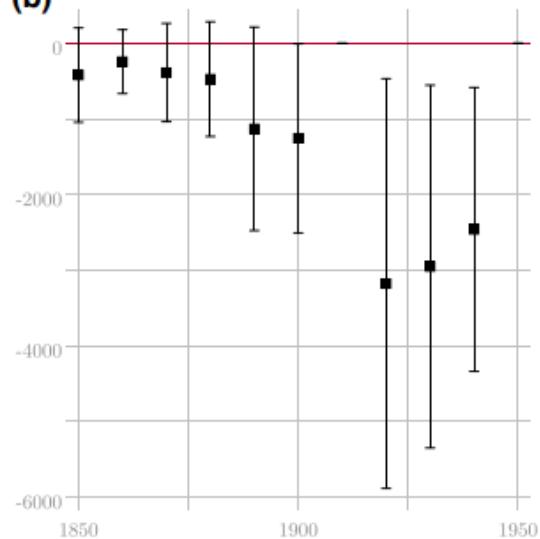
Number of Banks, Post-Depression

Figura 5: bancos

- O desenvolvimento financeiro também cresce mais lentamente nas regiões expostas.
- A diferença não é apenas contemporânea: a seção usa distância ao banco mais próximo em 1870.
- A distância a bancos é usada como medida de acesso inicial ao crédito.
- A análise controla a distância à região metropolitana mais próxima para comparar lugares igualmente isolados.

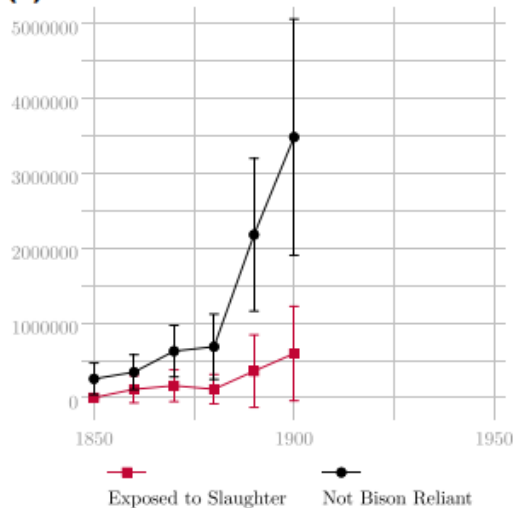
(a)

Employment

(b)

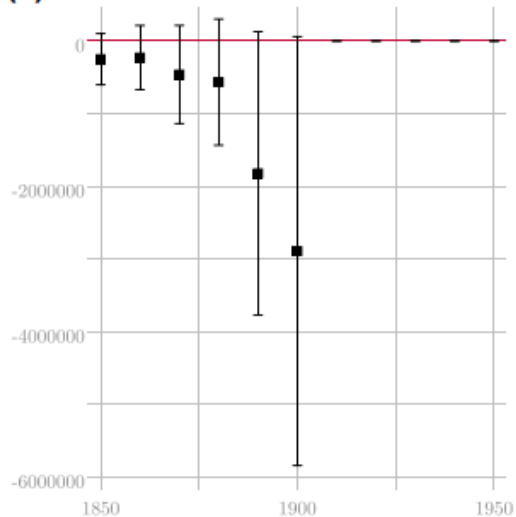
Employment

(c)



Capital Invested

(d)



Capital Invested

Figura 6: manufatura

- Antes da matança, os níveis de manufatura eram similares.
- Depois da matança, emprego e capital investido em manufatura divergem.
- As regiões não dependentes do bisão passam a ter maior presença manufatureira.
- O resultado é usado para documentar ajuste limitado para setores intensivos em capital.

Tabela 5: indústria e agricultura

- Em 1900, homens de nações expostas eram 30 p.p. menos propensos a reportar uma indústria.
- Em 1930, a diferença cai para cerca de 10 p.p.
- Há convergência em agricultura até 1930.
- Há divergência em outras indústrias intensivas em capital, como manufatura, mineração e construção.

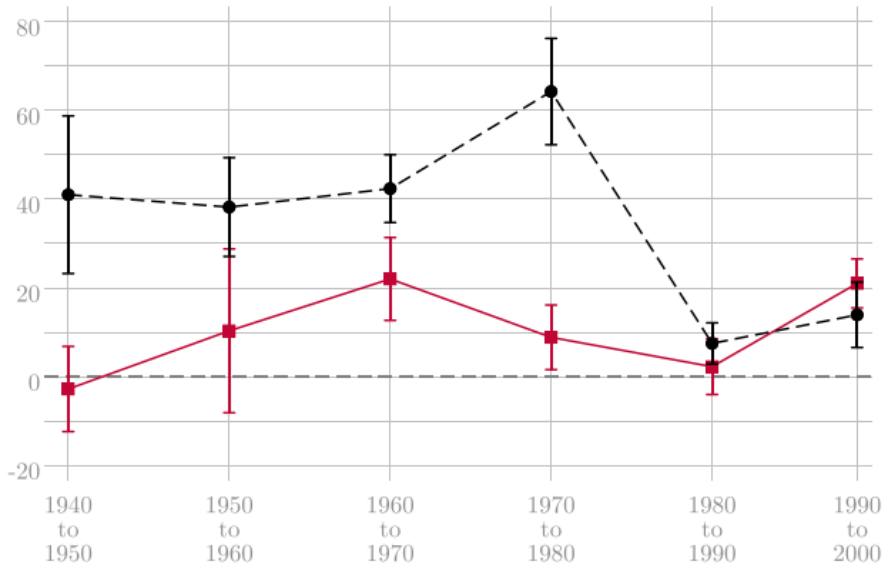
Tabela 5: papel do crédito

- Condicional em reportar alguma indústria, maior distância a bancos em 1870 aumenta a probabilidade de agricultura em 1930.
- A mesma distância reduz a probabilidade de outras indústrias intensivas em capital.
- O artigo interpreta a agricultura financiada pelo BIA como substituta parcial de crédito tradicional.
- Onde o crédito tradicional era mais distante, o ajuste para atividades capital-intensivas foi menor.

Tabela A11: fontes de renda

- Nações expostas obtinham mais renda com venda e arrendamento de terra.
- Também obtinham mais renda com venda de gado e rações do governo federal.
- Tinham menos renda de “native industries” e salários.
- O artigo usa esses dados como evidência de uso de ativos e transferências para manter renda no curto prazo.

Net In-Migration Per 100 People



Exposed to Slaughter



Not Bison Reliant

Figura 7: migração líquida

- O gráfico não mostra saída líquida das regiões expostas.
- Em alguns anos, há entrada líquida nas duas regiões.
- A entrada é sistematicamente maior em regiões não dependentes do bisão.
- O resultado é lido à luz de restrições históricas de mobilidade e da política de realocação.

Tabela 6: migração seletiva

- Membros de nações expostas têm menor probabilidade de possuir diploma universitário.
- Entre os com maior educação, uma parcela maior vive em terras nativas.
- Indivíduos expostos em homelands não são mais propensos a morar na mesma casa ou a mover-se entre estados.
- Entre os que já tiveram ocupação, não há evidência de mais ausência recente de trabalho em homelands expostos.

Tabela 7: crédito e migração

- Regiões expostas com mais bancos em 1980 tiveram maior migração líquida de entrada entre 1980 e 1990.
- Substituir bancos em 1980 por distância ao banco mais próximo em 1870 gera o sinal oposto.
- Lugares expostos mais distantes de bancos em 1870 tiveram menor entrada líquida entre 1980 e 1990.
- O padrão aparece de forma semelhante para 1990–2000.

Tabela 8: bancos e renda recente

- Para 1989–2019, a diferença de renda associada à exposição continua negativa.
- A interação com distância ao banco em 1870 é negativa e estatisticamente significativa em uma especificação central.
- A densidade populacional de 1870 não gera padrão semelhante.
- Acesso histórico a bancos importa para renda contemporânea independentemente da densidade histórica.

Tabela 9: bancos, população e choques posteriores

- Nações expostas têm menos bancos, menor densidade populacional e menor renda no período recente.
- A relação é mais fraca para comunidades expostas que estavam mais próximas de bancos em 1870.
- Falências bancárias entre 1929 e 1936 estão associadas a piores resultados em regiões expostas.
- O artigo interpreta isso como evidência de que choques posteriores podem ampliar a persistência do choque inicial.

Resultados de apêndice: mecanismos

- A Figura A6 mostra reespecialização em criação de gado nas regiões expostas.
- A Figura A7 mostra padrões similares para população não branca.
- A Figura A9 não mostra diferença clara de educação que explique saída seletiva.
- As Figuras A10 e A11 não mostram distribuições etárias de adultos em idade de trabalho suficientemente diferentes para explicar os resultados.

Conclusão do artigo

- A eliminação do bisão reduziu bem-estar biológico no curto prazo.
- Em 1900, há evidência de maior mortalidade infantil, deslocamento ocupacional e pior composição ocupacional.
- A renda das comunidades expostas permaneceu menor de 1945 a 2019.
- O artigo atribui parte da persistência à dificuldade de ajuste em contextos de baixo acesso a crédito.

Coexistência forçada

Dippel (2014)

FORCED COEXISTENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM NATIVE AMERICAN RESERVATIONS

BY CHRISTIAN DIPPEL¹

Studying Native American reservations, and their historical formation, I find that their forced integration of autonomous polities into a system of shared governance had large negative long-run consequences, even though the affected people were ethnically and linguistically homogenous. Reservations that combined multiple sub-tribal bands when they were formed are 30% poorer today, even when conditioning on pre-reservation political traditions. The results hold with tribe fixed effects, identifying only off within-tribe variation across reservations. I also provide estimates from an instrumental variable strategy based on historical mining rushes that led to exogenously more centralized reservations. Data on the timing of economic divergence and on contemporary political conflict suggest that the primary mechanism runs from persistent social divisions through the quality of local governance to the local economic environment.

KEYWORDS: Economic development, population heterogeneity, political centralization, institutions, factional politics.

Pergunta

- O artigo estuda reservas nativo-americanas e sua formação histórica.
- A pergunta é se impor governança compartilhada a comunidades autônomas teve efeitos econômicos persistentes.
- O foco não é heterogeneidade étnica ou linguística.
- O foco é a ausência de uma história anterior de governança compartilhada.

Formação das reservas

- A maioria das reservas atuais foi formada entre as décadas de 1850 e 1890.
- O governo evitava combinar tribos diferentes, porque isso podia gerar conflito aberto.
- Uma reserva normalmente se associa a uma única tribo.
- Dentro de uma tribo, porém, havia bandas locais autônomas.



FIGURE 1.—U.S. reservation centroids.

Amostra

- O Censo de 2000 reporta dados para reservas com população acima de 100.
- O artigo exclui reservas não reconhecidas federalmente, reservas fundadas depois de 1934 e reservas com mais de uma tribo.
- A amostra final tem 182 reservas e cobre mais de 90% da população nativo-americana que vive em reservas.
- A variável de resultado principal é o log da renda per capita na reserva.

Coexistência forçada

- A variável principal indica se uma reserva foi formada por mais de uma banda local.
- Uma reserva formada a partir de uma única banda não recebe o indicador.
- Uma reserva que combina várias bandas da mesma tribo recebe o indicador.
- O exemplo do artigo é Apache: Mescalero e San Carlos combinam bandas; Jicarilla obtém sua própria reserva.

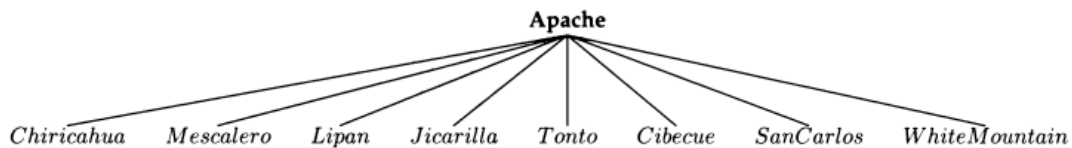


FIGURE 2.—The bands, that is, local communities, of the Apache tribe.

Centralização histórica

- A coexistência forçada deve ser separada da centralização histórica.
- A centralização vem do *Ethnographic Atlas* de Murdock.
- A variável indica se havia autoridade política acima da comunidade local.
- O artigo trata centralização como binária porque a maioria das tribos norte-americanas tem valor zero.

TABLE I
JOINT DISTRIBUTION OF FORCED COEXISTENCE AND HISTORICAL CENTRALIZATION^a

	Forced Coexistence = 0		Forced Coexistence = 1		Total
	Number	log(p.c. income)	Number	log(p.c. income)	
Historical centralization = 0	66	9.34 (0.41)	78	8.98 (0.27)	144
Historical centralization = 1	3	9.58 (0.39)	35	9.26 (0.32)	38
Total	67		115		182

^aThe total number of reservations is 182. For each of the four cells, the table reports the number of reservations as well as the mean and standard deviation (in parentheses) of log(per capita income). If the data are broken down by tribe instead of by reservation, 57 tribes have a level of historical centralization of 0 and 21 of 1. (There are 78 tribes in the data.)

Tabela 1: padrão bruto

- Entre tribos não centralizadas, reservas com coexistência forçada têm renda per capita menor.
- Entre tribos centralizadas, a diferença bruta é menor.
- A coexistência forçada é positivamente correlacionada com centralização histórica.
- Por isso, controlar centralização histórica é essencial para o desenho empírico.

Controles

- O artigo controla renda e desemprego dos condados ao redor da reserva.
- Controla distância à cidade grande mais próxima, ruggedness e tamanho da reserva.
- Inclui população, estrutura demográfica e operação de cassinos.
- Inclui características históricas do *Ethnographic Atlas*: subsistência, sedentarismo, complexidade local e distinções de riqueza.

TABLE II
BALANCING TESTS^a

Dependent (Below)	Regressors					
	Forced Coexistence Only			Forced Coexistence, Conditional on Historical Centralization		
	Coeff.	<i>t</i> -Stat.	<i>R</i> ²	Coeff.	<i>t</i> -Stat.	<i>R</i> ²
<i>Panel A: Reservation Characteristics</i>						
Surround. p.c. income	-0.051	(-1.417)	0.024	-0.042	(-0.986)	0.030
Surround. p.c. unempl.-rate	-0.028	(-0.646)	0.003	-0.003	(-0.046)	0.025
Distance to major city	0.083	(0.321)	0.002	0.072	(0.260)	0.002
log(Ruggedness, Reserv.)	-0.140	(-0.646)	0.003	0.086	(0.427)	0.066
log(Re-Area in sqkm)	0.182	(0.291)	0.001	0.218	(0.292)	0.001
<i>Panel B: Tribe Characteristics</i>						
Historical centralization	0.266***	(2.973)	0.101	—	—	—
Percent calories from agriculture	-1.021	(-0.737)	0.037	-1.456	(-1.059)	0.096
Sedentariness	-0.290	(-0.323)	0.005	-0.616	(-0.699)	0.062
Complexity of local community	0.075	(0.657)	0.006	0.013	(0.095)	0.041
<i>D</i> (Wealth distinctions)	0.211	(1.469)	0.025	0.318	(1.601)	0.080
<i>Panel C: Endogenous Reservation Controls</i>						
log(Population)	0.501*	(1.896)	0.038	0.450	(1.417)	0.041
Pop-Share Adult (0-100)	-3.495***	(-2.929)	0.086	-3.781***	(-2.944)	0.092
<i>D</i> (Casino)	0.029	(0.319)	0.001	0.008	(0.085)	0.005

^aEach row reports on a separate regression of one control variable on forced coexistence. Each row reports the same regression in two different specifications: first, with forced coexistence as the only regressor, then additionally controlling for historical centralization. In both specifications, I report only the coefficient on forced coexistence. The number of observations is 182 in each regression. The *t*-statistics are for standard errors that are two-way clustered at the tribe and the state level. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Tabela II: seleção em observáveis

- Características da reserva e do ambiente econômico aparecem relativamente balanceadas.
- A renda per capita dos condados ao redor é menor em reservas com coexistência, mas não em níveis convencionais.
- Entre variáveis tribais, coexistência forçada se correlaciona fortemente com centralização histórica.
- Entre controles potencialmente endógenos, tamanho da população e proporção adulta são menos balanceados.

Três estratégias

- A especificação OLS estima a relação condicional entre coexistência forçada e renda.
- A especificação com efeitos fixos de tribo usa apenas variação entre reservas da mesma tribo.
- A estratégia IV usa corridas de mineração em terras ancestrais como fonte de pressão exógena por reservas mais centralizadas.
- As três estratégias usam hipóteses diferentes.

Tabela III: OLS

- Coexistência forçada reduz a renda per capita em cerca de 30% nas especificações OLS.
- O coeficiente permanece entre aproximadamente -0,29 e -0,36 log ponto.
- Centralização histórica entra positivamente e de forma robusta.
- A inclusão de controles e efeitos fixos de estado aumenta o R^2 , mas altera pouco o coeficiente principal.

Tabela III: efeitos fixos de tribo

- A especificação com efeitos fixos de tribo compara reservas dentro da mesma tribo.
- A estimativa de coexistência forçada muda pouco em relação ao OLS.
- O coeficiente fica em torno de -0,27 a -0,40 log ponto.
- O resultado sugere que seleção em características não observadas ao nível da tribo não explica a relação.

Instrumento: mineração histórica

- A lógica é que terras ancestrais mais valiosas levavam o governo a formar menos reservas e mais concentradas.
- Corridas de ouro e prata aumentavam o valor da terra para colonos e para o governo.
- Povos nativo-americanos norte-americanos não tinham mineração comparável à dos incas, o que ajuda a plausibilidade do instrumento.
- O instrumento é mineração histórica nas terras ancestrais das bandas que formaram a reserva.



FIGURE 3.—Geo-database of gold (triangle) and silver (circle) mining clusters.



FIGURE 4.—Mescalero Reservation (in black) with surrounding counties (shaded), ancestral homelands (in white), and gold (triangle) and silver (circle) mining clusters.

Validade do instrumento

- O artigo separa mineração em terras ancestrais da mineração no ambiente econômico atual da reserva.
- Controla ruggedness das terras ancestrais.
- Controla distância entre a reserva e as terras ancestrais.
- Usa dados de altura de Boas para testar se a formação de reservas foi mais danosa, em termos de saúde, onde havia mineração.

Teste com altura

- Crescer durante os anos de formação da reserva reduz altura de longo prazo.
- A interação desse choque com instrumentos de ouro e prata não é estatisticamente diferente de zero.
- Para ouro, a estimativa pontual implica efeito médio pequeno: cerca de -2,39 mm para um desvio-padrão.
- O autor interpreta esse teste como evidência contra uma explicação por violência ou doença diferencial associada à mineração.

Tabela IV: primeiro estágio e forma reduzida

- Mineração de ouro e prata predizem positivamente coexistência forçada.
- Um desvio-padrão em mineração aumenta a probabilidade de coexistência forçada em cerca de 6 a 11 p.p.
- Na forma reduzida, os dois instrumentos reduzem renda per capita atual.
- O efeito de prata é menos preciso, mas tem magnitude similar ao de ouro.

Tabela V: IV

- O painel com ouro e prata separados permite testes de sobreidentificação.
- O painel com instrumento agregado de metais preciosos é tratado pelo autor como o conjunto central de resultados.
- As estimativas IV são negativas e maiores em magnitude que as OLS, em torno de -0,40 log ponto nas especificações principais.
- O teste de endogeneidade reportado sugere que coexistência forçada pode ser tratada como quase aleatória nas especificações.

Heterogeneidade do tratamento

- As estimativas IV são maiores que as OLS.
- O autor discute isso como possível efeito local para reservas que não teriam combinado bandas sem a pressão adicional da mineração.
- A interpretação é que bandas com laços históricos mais fracos podem ser mais afetadas quando são combinadas.
- O exemplo usado no texto compara Mescalero e San Carlos Apache.

Mecanismo: conflito político

- A seção de mecanismos parte de relatos qualitativos sobre conflito político dentro de reservas.
- O IRA criou governos de reserva com conselhos tribais e poderes amplos.
- A literatura citada associa divisões históricas de bandas a faccionalismo contemporâneo.
- O mecanismo proposto no artigo é divisão social persistente, governança local de menor qualidade e ambiente econômico pior.

Variação temporal

- Até o fim dos anos 1980, reservas ainda eram muito dependentes do BIA.
- A partir dos anos 1980, regulações federais deram mais autonomia política e orçamentária aos governos das reservas.
- A previsão empírica é que coexistência forçada deveria importar mais depois dessa mudança.
- O painel de renda usa dados de 1970 a 2000.

Tabela VI: timing da divergência

- Coexistência forçada não tem efeito diferencial claro em 1980 ou 1990.
- O efeito aparece em 2000.
- As estimativas para 2000 ficam em torno de -0,22 a -0,25 log ponto.
- Controles de reserva, controles tribais e tendência de cassinos não eliminam o padrão.

Conflito em jornais

- O artigo usa ProQuest para contar matérias sobre conflito interno e corrupção em reservas.
- Os dados são agregados para 1981–1990 e 1991–2000.
- As buscas distinguem casos envolvendo governo da reserva e casos que explicitamente não envolvem governo.
- O total de matérias sobre a reserva entra como controle para cobertura jornalística geral.

Tabela VII: conflito e corrupção

- Coexistência forçada está positivamente associada a relatos de conflito interno.
- O efeito é mais forte quando o conflito envolve o governo da reserva.
- Os resultados de conflito aparecem em Poisson para contagens e em OLS para frações de cobertura.
- A relação com corrupção é menos robusta quando entram controles completos.

Mecanismo econômico

- O artigo distingue três possibilidades: bens públicos, integração externa e ambiente local de negócios.
- A provisão de bens públicos é em grande parte federal, pelo BIA.
- Disputas comerciais são frequentemente resolvidas em tribunais da reserva.
- O argumento empírico final testa se a diferença de renda vem de renda ganha dentro da reserva, transferências ou integração com o entorno.

Tabela VIII: mecanismo econômico

- Coexistência forçada reduz renda salarial per capita.
- Reduz salário médio e proporção empregada.
- Não reduz renda de transferências nem recebimentos per capita do BIA.
- Não há evidência clara de menor integração externa por trabalho fora do condado, tempo de deslocamento, inglês como língua principal ou ensino superior.

Conclusão do artigo

- Reservas que combinaram bandas autônomas têm renda per capita cerca de 30% menor.
- O resultado permanece com OLS, efeitos fixos de tribo e IV.
- A divergência temporal aparece quando governos de reserva passam a ter mais autonomia.
- As evidências de jornais e de renda salarial apontam para conflito político local e ambiente econômico interno.

Discretionariedade no allotment

Dippel, Frye e Leonard (2024)

Bureaucratic discretion in policy implementation: evidence from the Allotment Era

Christian Dippel¹ · Dustin Frye²  · Bryan Leonard³

Received: 21 May 2022 / Accepted: 31 October 2022 / Published online: 29 November 2022

© The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2022

Abstract

From 1887 to 1934, the federal government broke up millions of acres of tribally owned reservation lands and allotted them to individual Native American households. The Bureau of Indian Affairs' local "Indian agents" oversaw this highly contingent conveyance of property rights. They initially managed the allotted land held in trust, and then later decided when and if to re-title it to fee simple. Building on and going beyond the literature showing that bureaucratic incentives matter greatly for policy implementation, our paper studies empirically to what extent individual agents' idiosyncratic preferences and discretion shaped this process. We find that individual agents were statistically important drivers of policy implementation, introducing an element of historical randomness into the legacy of allotment, which continues to shape the distribution of land titles on reservations to the present day.

Pergunta

- O artigo estuda a implementação do allotment entre o Dawes Act de 1887 e o Indian Reorganization Act de 1934.
- A pergunta é se a identidade dos agentes locais do BIA alterou a conversão de terra em trust para terra em fee simple.
- A decisão administrativa central era declarar se um allottee era “competente” para receber propriedade plena.
- O objeto empírico é a taxa, em cada reserva e ano, de allotments já convertidos para fee simple.

Quatro categorias de terra

- Antes do allotment, a terra da reserva era tribal, em trust federal.
- O allotment criava parcelas individuais: elas começavam como *allotted trust*.
- Fee simple era o passo seguinte: propriedade individual plena, alienável e vendável.
- Terras não alocadas podiam permanecer tribais ou ser abertas como surplus para venda a não indígenas.

Dawes Act: desenho institucional

- O General Allotment Act de 1887 autorizou parcelar terras tribais em lotes individuais.
- O título inicial ficava em trust por 25 anos ou até o agente local declarar competência.
- Enquanto a terra ficava em trust, ela não podia ser vendida, alienada, usada como colateral ou transmitida livremente.
- A conversão para fee simple retirava essa tutela e dava direitos plenos de propriedade.

Sequência da política

- **1887**: o Dawes Act inicia o regime geral de allotment.
- **1906**: o Burke Act acelera emissão de allotments e cria uma regra mais clara para competência.
- **1913–1916**: a Competency Commission tenta acelerar conversões para fee simple fora do controle usual do BIA.
- **1934**: o IRA encerra novas conversões e congela o mosaico de títulos existente.

Administrações presidenciais

- O artigo também trata mudanças de administração como mudanças na orientação federal.
- Em 1913, Wilson nomeia Franklin Lane para o Interior; a prioridade passa a ser acelerar fee simple.
- A Competency Commission emite mais de 20 mil patentes, cobrindo cerca de 1 milhão de acres.
- Harding reduz a prioridade do allotment; depois, Coolidge elimina a regra que ligava cidadania a fee simple.

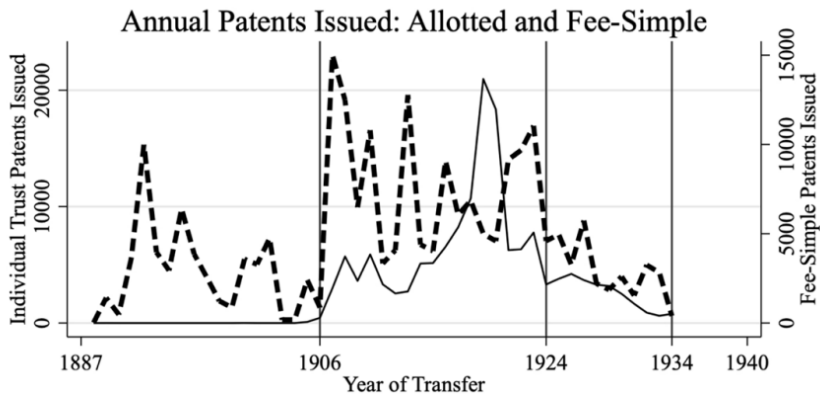


Fig. 2 Aggregate flow of allotments and transfers into fee simple. This figure tracks the flow of trust patents issued (dashed line) and the flow of patents subsequently transferred into fee simple in the BLM data (solid line), described in Sect. 3. The Dawes Act officially began in 1887, the Burke Act was introduced in 1906, and the IRA passed in 1934

Figura 2: fluxo agregado

- A linha tracejada mostra patentes de trust individuais emitidas; a linha cheia mostra conversões para fee simple.
- O Burke Act de 1906 acelera a emissão de allotments.
- A conversão para fee simple aumenta mais tarde e atinge seu pico no período da Primeira Guerra.
- Depois dos anos 1920, a conversão perde força; o IRA de 1934 encerra novas conversões.

Política incompleta

- Se o Dawes Act tivesse sido completado, toda a terra elegível teria sido alocada e depois convertida.
- Isso não ocorreu: cada reserva chegou a 1934 em um ponto diferente do processo.
- O IRA manteve allotted trust em trust, manteve fee simple como fee simple e preservou terras tribais remanescentes.
- Por isso, decisões locais anteriores a 1934 continuaram a afetar a distribuição de títulos.

Agentes locais e competência

- Os agentes do BIA administravam escolas, trabalho, finanças, relatórios e assuntos de terra.
- Na conversão para fee, avaliavam inglês, alfabetização, autossuficiência e sinais de assimilação.
- A declaração de competência antecipava o fim da tutela federal sobre o lote.
- O artigo pergunta se dois allotments semelhantes poderiam ter destinos diferentes por estarem sob agentes diferentes.

Por que agentes poderiam importar?

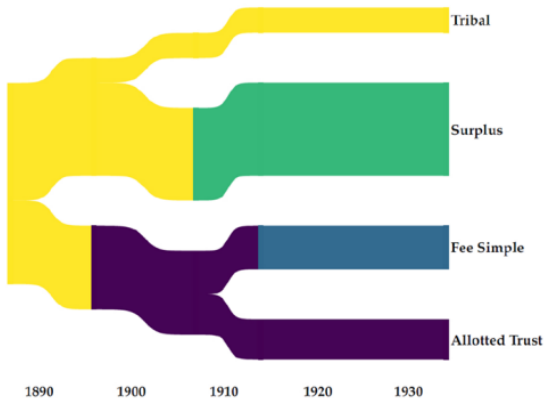
- O período mistura patronagem e profissionalização da burocracia federal.
- Agentes podiam ter visões próprias sobre se fee simple protegeria ou prejudicaria allottees.
- Interesses locais também tinham incentivos para acelerar fee simple, porque a terra passava a poder ser comprada.
- O artigo não começa assumindo o motivo; primeiro testa se a identidade dos agentes importava.

Dados de terra

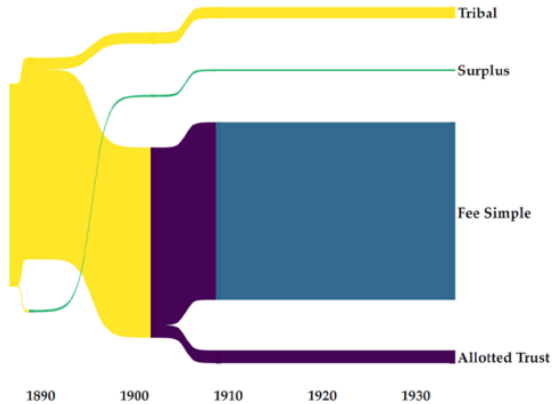
- A base vem de patentes de terra do General Land Office, digitalizadas pelo Bureau of Land Management.
- Cada patente registra beneficiário, localização, data, acreage e tipo de título.
- O artigo mapeia essas patentes para o Public Land Survey System.
- A variável principal é, por reserva-ano, a fração de allotments acumulados já convertida para fee simple.

Dados de agentes

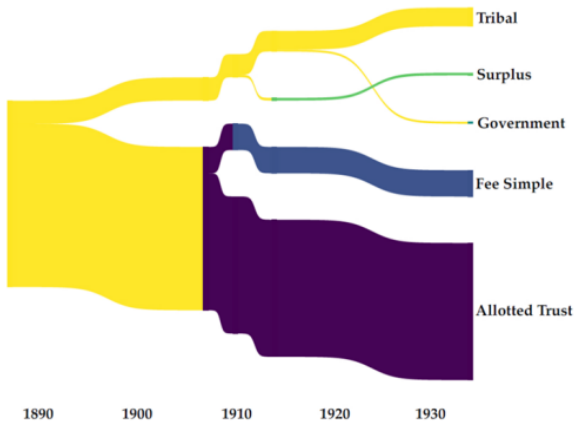
- O artigo constrói um painel reserva-ano de agentes entre 1879 e 1940.
- A fonte principal são os registros oficiais de emprego do Department of the Interior.
- Os autores complementam esses registros com relatórios anuais do BIA e Indian Census Rolls.
- Como agências mudavam de nome, eram divididas ou consolidadas, a base exige crosswalks entre agências, reservas e agentes.



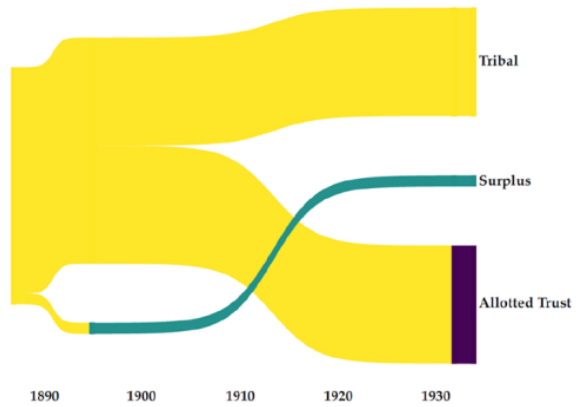
(a) Fond du Lac



(b) White Earth



(c) Crow



(d) Northern Cheyenne

Figura 3: processos diferentes

- A largura de cada faixa representa a parcela de terra em cada categoria.
- Fond du Lac combina terra alocada, surplus e terra tribal, com parte dos allotments convertida.
- White Earth foi quase totalmente alocada e quase totalmente convertida para fee simple.
- Crow teve muita terra alocada e pouca conversão; Northern Cheyenne foi alocada tarde e quase não converteu antes de 1934.

Figura 3: interpretação

- A figura mostra que a implementação não foi uniforme entre reservas.
- Parte dessa variação reflete fatores no nível da reserva, não apenas agentes individuais.
- Por isso, a análise posterior precisa separar tendências comuns, diferenças fixas entre reservas e identidade dos agentes.
- O resultado de interesse é a conversão de allotted trust para fee simple.

Fig. 4 Regression of share allotments converted to fee. This figure plots the year fixed effects from a regression of reservation r 's share of allotments that have been converted to fee simple on only reservation and year fixed effects

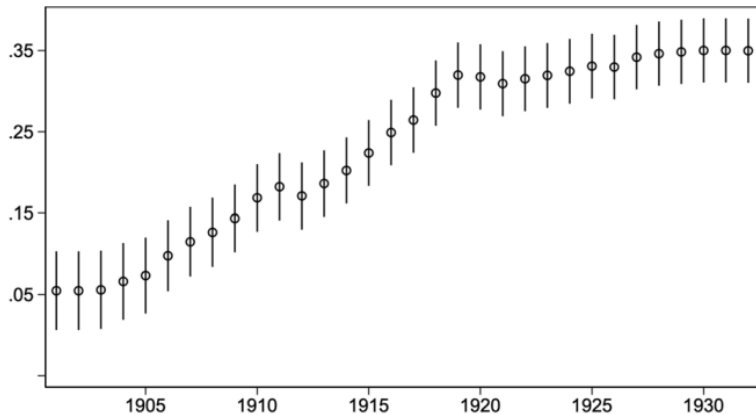


Figura 4: conversão média

- A figura estima efeitos fixos de ano em uma regressão com efeitos fixos de reserva e ano.
- Em 1900, cerca de 5% dos allotments estavam convertidos para fee simple na reserva média.
- Depois de 1907, a conversão acelera; em 1915, chega a cerca de 20%.
- No início dos anos 1920, a série se aproxima de um platô em torno de 30%.



Fig. 1 RIFLE permutations illustrated. This figure shows the principle behind RIFLE's permutation tests. While three permutations are shown, $4! = 24$ are possible with four tenure-spells

RIFLE: ideia do teste

- RIFLE significa *randomization inference for leader effects*.
- A unidade permutada é o mandato de um agente em uma reserva.
- O método mantém, dentro de cada reserva, o número de mandatos e a duração de cada mandato.
- Apenas a ordem dos mandatos é permutada.
- A pergunta é se a ordem real dos agentes explica melhor a série de conversões do que ordens contrafactuais.

RIFLE: como ler o resultado

- Para cada permutação, estima-se um modelo e registra-se o R^2 ajustado.
- A linha tracejada nas figuras é o R^2 ajustado usando a ordem real dos agentes.
- Se agentes não importassem, a linha real deveria ficar perto do centro da distribuição permutada.
- Um p-valor pequeno significa que poucas permutações explicam os dados melhor que a ordem real.

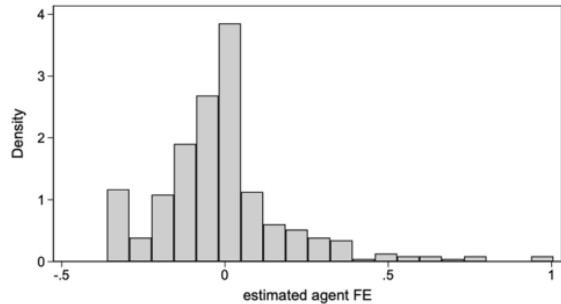
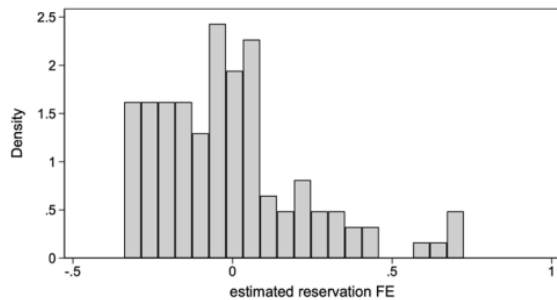


Fig. 5 Comparing reservation and agent fixed effects. This figure's left panel displays the distribution of 116 reservation fixed effects, while the right panel displays a (separately estimated) distribution of 369 agent fixed effects

Figura 5: efeitos fixos

- O painel esquerdo mostra grande variação entre reservas.
- O painel direito mostra dispersão nos efeitos fixos estimados de agentes.
- A figura é sugestiva: agentes parecem diferir na propensão a converter para fee.
- Ela não é o teste principal, porque efeitos fixos de agentes podem capturar timing ou composição das reservas.

Fig. 6 Baseline RIFLE results.

This table displays the distribution of adjusted R-squared values that arises from permuting the agent fixed effects a large number of times. Under the hypothesis that agents mattered, the R-squared resulting from the permuted data should be smaller than the R-squared using the true data. If agents had no discretionary power, on the other hand, the R-squared resulting from the real data (dashed vertical line) should be centered on the distribution of R-squared values

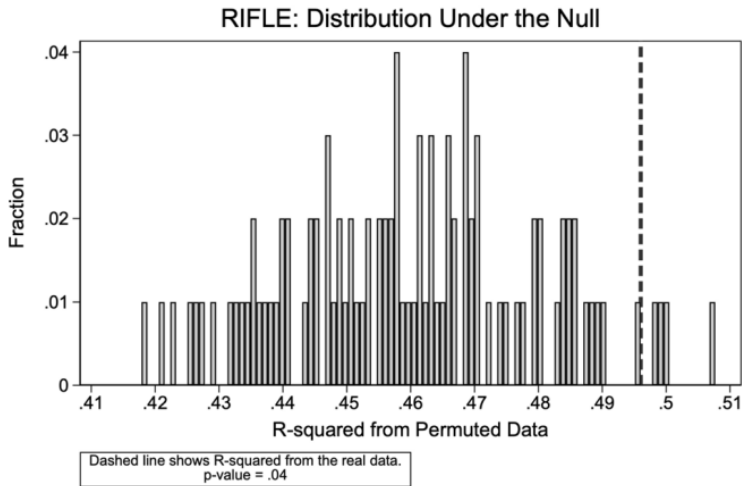


Figura 6: resultado RIFLE de base

- A distribuição mostra R^2 ajustado sob ordens permutadas de mandatos.
- A linha tracejada vem da ordem real dos agentes.
- Apenas 4% das permutações geram R^2 ajustado maior que o dos dados reais.
- A conclusão é que a identidade dos agentes teve importância estatística para a conversão para fee.

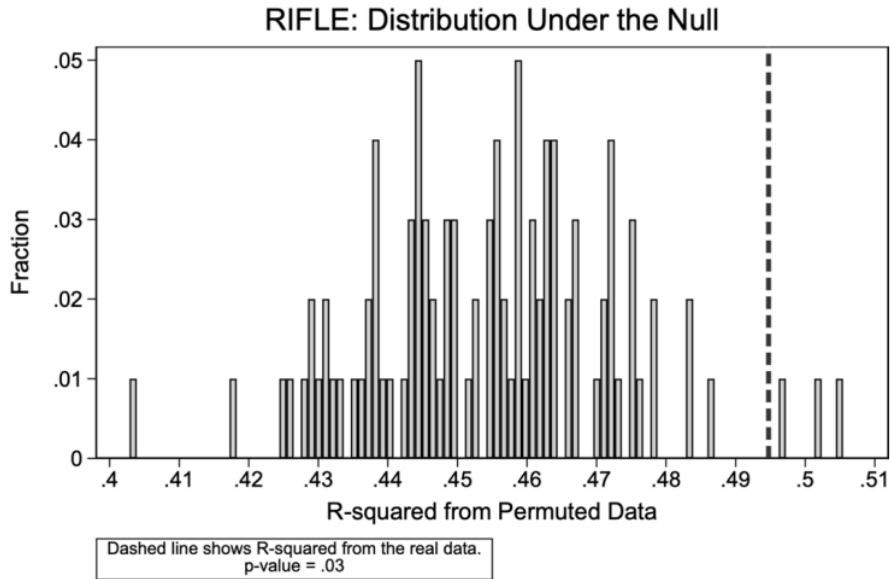


Fig. 7 RIFLE results with the Competency Commission

Figura 7: Competency Commission

- A Competency Commission é tratada como o agente relevante nos anos em que estava na reserva.
- Essa recodificação incorpora a intervenção federal criada para acelerar fee simple.
- O p-valor cai de 4% para 3%.
- O resultado indica que a comissão teve influência própria, além dos agentes locais do BIA.

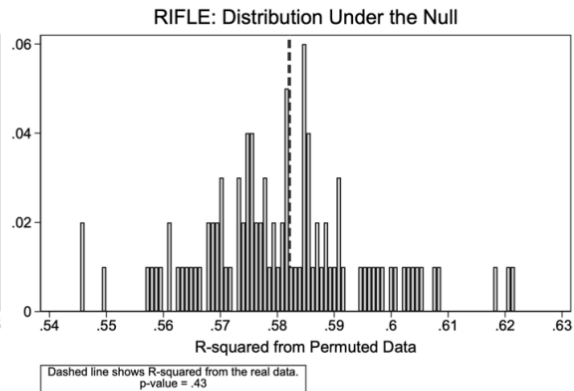
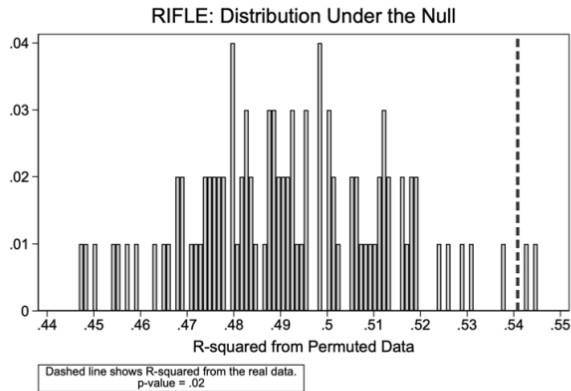


Fig. 8 The importance of bureaucratic discretion with and without clear policy guidance. This figure's left panel displays the RIFLE results for the time window 1887–1906 plus 1925–1935, i.e., excluding the era from the Burke Act to the Indian Citizenship Act during which federal guidance on Indian allotment was the clearest and most cohesive. The right panel displays the RIFLE results for the time window 1907–1924

Figura 8: orientação federal

- O painel esquerdo usa 1887–1906 e 1925–1935, períodos com menor clareza de orientação federal.
- O painel direito usa 1907–1924, entre Burke Act e Indian Citizenship Act, quando a orientação era mais coesa.
- No painel esquerdo, a ordem real dos agentes fica na cauda: p-valor de 2%.
- No painel direito, a ordem real fica no centro da distribuição: p-valor de 43%.

O que o RIFLE não identifica

- O RIFLE testa se agentes importam para o ajuste dos dados.
- Ele não informa se agentes, em média, aceleravam ou retardavam conversões.
- Ele não separa, por si só, preferências ideológicas de receptividade a pressões locais.
- Ele também não estima o efeito de converter uma parcela específica sobre bem-estar posterior.
- O artigo então procura evidência adicional compatível com rent-seeking.

Fig. 9 BIA agents' real wages and the Consumer Price Index (CPI). This figure shows the decline in agents' real wages as a result of the sharp increase in the consumer price index in the wake of World War I. Income data from United States Government Printing Office (1934)

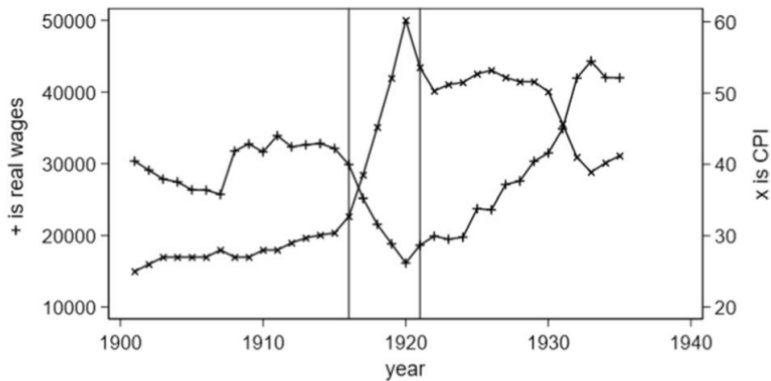


Figura 9: salários reais

- A inflação após a Primeira Guerra reduz salários reais dos agentes.
- Salários nominais eram rígidos, então o choque vem do aumento do CPI.
- Essa queda coincide com a janela de maior conversão para fee simple na Figura 2.
- O exercício não mede preferências diretamente; ele testa se conversões aumentam quando agentes ficam mais vulneráveis a pressões locais.

Tabela 1: salário real e conversão

- O resultado dependente é a parcela de allotments convertida para fee simple.
- A variável principal é o log do salário real do agente em cada reserva-ano.
- O coeficiente é negativo: salários reais menores estão associados a maior conversão.
- Uma queda de 1% no salário real aumenta a taxa de conversão em cerca de 4% a 7%.
- O resultado permanece com efeitos fixos de reserva, agente e ano.

Tabela 1: interpretação

- O exercício é evidência compatível com rent-seeking, não uma decomposição completa de motivos.
- A lógica é que choques negativos de renda tornam agentes mais receptivos a pagamentos, favores ou pressões locais.
- Interesses locais tinham motivo para acelerar fee simple porque terra alienável podia ser comprada.
- O artigo distingue essa evidência do resultado RIFLE: RIFLE mostra que agentes importavam; a tabela sugere um possível canal.

Conclusão do artigo

- A identidade dos agentes locais do BIA importou para a conversão de trust para fee simple.
- A Competency Commission também aparece como ator relevante.
- A discricionariedade é maior quando a orientação federal é menos clara e menor quando a política de cima é mais coesa.
- Mudanças de administração presidencial também influenciam a implementação efetiva.
- Como o IRA congelou o mosaico de títulos em 1934, a implementação local deixou efeitos persistentes.